

# Statistique descriptive

## Chapitre 9 : Les indicateurs de forme

---

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Au-delà du centre et de la dispersion

L'asymétrie

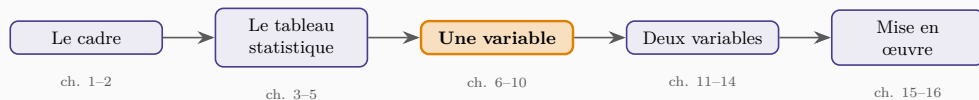
L'aplatissement

En pratique

Ce qu'il faut retenir

## Au-delà du centre et de la dispersion

---



### Deux distributions, même moyenne, même écart-type

Et pourtant deux réalités différentes : l'une symétrique, l'autre étalée d'un côté; l'une aux extrêmes rares, l'autre aux extrêmes fréquents.

Il faut donc deux indicateurs supplémentaires, qui répondent à deux questions distinctes :

- l'**asymétrie** : la distribution penche-t-elle d'un côté ?
- l'**aplatissement** : les valeurs extrêmes sont-elles fréquentes ?

Moment centré d'ordre  $r$

$$m_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^r$$

### Les quatre premiers

| Ordre   | Valeur       | Ce qu'il mesure                       |
|---------|--------------|---------------------------------------|
| $r = 1$ | $m_1 = 0$    | rien — c'est la propriété d'équilibre |
| $r = 2$ | $m_2 = V(x)$ | la <b>dispersion</b>                  |
| $r = 3$ | $m_3$        | l' <b>asymétrie</b>                   |
| $r = 4$ | $m_4$        | l' <b>aplatissement</b>               |

### Pourquoi les ordres impairs mesurent l'asymétrie

Une puissance **impaire** conserve le signe : un écart de  $-3$  contribue pour  $-27$ , un écart de  $+3$  pour  $+27$ . Ils se compensent si la distribution est symétrique, et ne se compensent pas sinon.

Une puissance **paire** détruit le signe :  $(-3)^4$  et  $(+3)^4$  valent tous deux 81. Elle ne peut donc rien dire du sens, seulement de l'ampleur.

**C'est toute la logique des moments** : l'ordre trois détecte le déséquilibre, l'ordre quatre l'épaisseur des queues.

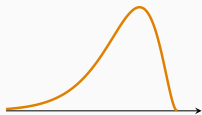


## L'asymétrie

---

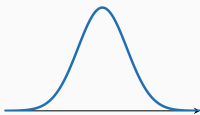
asymétrie **négative**

$\gamma_1 < 0$  : étalée à gauche



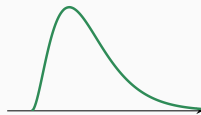
**symétrique**

$\gamma_1 = 0$  : moyenne = médiane



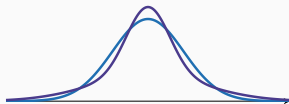
asymétrie **positive**

$\gamma_1 > 0$  : étalée à droite



l'aplatissement

— normale,  $\gamma_2 = 3$   
— leptokurtique,  $\gamma_2 > 3$



Deux questions distinctes, deux moments.

L'*asymétrie* demande : la distribution penche-t-elle d'un côté ? Elle se mesure par le moment centré d'ordre **trois**, réduit :  $\gamma_1 = m_3/\sigma^3$ .

L'*aplatissement* demande : les valeurs extrêmes sont-elles plus fréquentes que sous une loi normale ? Moment d'ordre **quatre** :  $\gamma_2 = m_4/\sigma^4$ .

Sur nos salaires :  $\gamma_1 = 1,16$  et  $\gamma_2 = 4,84$ . Étalée à droite, et des extrêmes plus fréquents que sous la normale.

### Coefficient d'asymétrie

$$\gamma_1 = \frac{m_3}{\sigma^3}$$

On divise par  $\sigma^3$  pour obtenir un nombre **sans unité**, comparable d'une variable à l'autre.

### La lecture

| Valeur         | Forme                  | Position des indicateurs |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| $\gamma_1 = 0$ | symétrique             | mode = médiane = moyenne |
| $\gamma_1 > 0$ | étalée à <b>droite</b> | mode < médiane < moyenne |
| $\gamma_1 < 0$ | étalée à <b>gauche</b> | mode > médiane > moyenne |

### Sur nos salaires

$$\gamma_1 = 1,16$$

Nettement positif : distribution étalée à droite, ce que confirment  $\text{mode } 5\,750 < \text{médiane } 6\,770 < \text{moyenne } 7\,158$ .

### Un ordre de grandeur

En pratique, on considère que la distribution est **à peu près symétrique** si  $|\gamma_1| < 0,5$ , **modérément asymétrique** entre 0,5 et 1, et **fortement asymétrique** au-delà de 1.

Notre valeur de 1,16 range donc les salaires dans la dernière catégorie — ce qui est la règle générale pour tous les revenus.

### Deux mesures alternatives

**Coefficient de Pearson** — fondé sur l'écart entre moyenne et mode :

$$A_P = \frac{\bar{x} - \text{mode}}{\sigma}$$

**Coefficient de Yule** — fondé sur les quartiles :

$$A_Y = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{Q_3 - Q_1} = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Me}{Q_3 - Q_1}$$

### Les trois, sur nos données

| Coefficient       | Valeur |
|-------------------|--------|
| Fisher $\gamma_1$ | 1,16   |
| Pearson $A_P$     | 0,54   |
| Yule $A_Y$        | 0,036  |

## Les autres coefficients (suite 2)

### Pourquoi ils diffèrent autant

Ils ne mesurent pas la même chose.

**Yule** ne regarde que la boîte : la médiane est presque au centre de l'intervalle interquartile, d'où une valeur quasi nulle. Le cœur de la distribution est presque symétrique.

**Fisher** utilise toutes les valeurs, en donnant un poids au cube aux plus éloignées : il capte pleinement la queue droite.

La comparaison des deux est en elle-même un diagnostic :  $A_Y \simeq 0$  et  $\gamma_1 = 1,16$  signifient que l'asymétrie ne vient pas du centre de la distribution mais **uniquement de sa queue**. Autrement dit : la masse des salariés est répartie symétriquement, et quelques hauts salaires créent tout l'étalement.

### Ce que cela vaut pour une négociation

« Les salaires sont-ils inégalement répartis ? » — la réponse dépend de qui l'on regarde.

Pour la majorité du personnel, la répartition est équilibrée ( $A_Y \simeq 0$ ). Ce sont les rémunérations les plus élevées qui créent l'asymétrie ( $\gamma_1 > 1$ ).

Un seul indicateur aurait manqué cette nuance. C'est un argument pour toujours en calculer deux.



## L'aplatissement

---

### Coefficient d'aplatissement

$$\gamma_2 = \frac{m_4}{\sigma^4}$$

La référence est la **loi normale**, pour laquelle  $\gamma_2 = 3$ .

| La lecture     |                      |                                       |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Valeur         | Nom                  | Interprétation                        |
| $\gamma_2 = 3$ | mésokurtique         | comme la loi normale                  |
| $\gamma_2 > 3$ | <b>leptokurtique</b> | pic plus aigu, <b>queues épaisses</b> |
| $\gamma_2 < 3$ | platykurtique        | distribution plus plate               |

### La notation à surveiller

Certains logiciels affichent l'**excès d'aplatissement**,  $\gamma_2 - 3$ , dont la référence est donc 0 et non 3.

R (`kurtosis` de `moments`) donne  $\gamma_2$ . Python (`scipy.stats.kurtosis`) donne l'excès par défaut, sauf si l'on précise `fisher=False`.

**Vérifiez toujours la convention avant d'interpréter.** Une valeur de 1,84 peut signifier « moins aplatie que la normale » ou « nettement plus » selon le logiciel.

### Sur nos salaires

$$\gamma_2 = 4,84 \quad \text{soit un excès de } 1,84$$

Distribution **leptokurtique** : les salaires très éloignés de la moyenne sont plus fréquents que sous une loi normale de même écart-type.

# Ce que l'aplatissement dit vraiment

## Une idée fausse répandue

On enseigne souvent que  $\gamma_2$  mesure « la hauteur du pic ». C'est inexact.

Le moment d'ordre quatre donne un poids en  $(x - \bar{x})^4$  : les valeurs proches de la moyenne, dont l'écart est petit, contribuent **presque rien**. Ce sont les valeurs éloignées qui font toute la valeur du coefficient.

**L'aplatissement mesure l'épaisseur des queues**, pas la forme du sommet.

## Pourquoi c'est l'indicateur central de la finance

Les rentabilités boursières ont un  $\gamma_2$  compris entre 5 et 10, parfois davantage. Les krachs sont donc bien plus fréquents que ne le prédirait une loi normale.

Tous les modèles de risque de marché qui supposent la normalité **sous-estiment systématiquement** la probabilité des pertes extrêmes. C'est l'un des reproches faits à la Value at Risk gaussienne, et l'une des raisons de la crise de 2008.

Ce simple coefficient, calculé sur une série de rentabilités, est donc le premier test à faire avant tout modèle de risque.

En pratique

---

## Les cinq nombres à donner

| Question            | Indicateur | Valeur |
|---------------------|------------|--------|
| Où ?                | moyenne    | 7 158  |
| Où ? (robuste)      | médiane    | 6 770  |
| Combien dispersée ? | écart-type | 2 598  |
| Dispersion relative | $CV$       | 0,363  |
| Penche-t-elle ?     | $\gamma_1$ | 1,16   |
| Queues épaisses ?   | $\gamma_2$ | 4,84   |

### Ce que ces six nombres racontent

Une distribution de salaires centrée autour de 6 800 dirhams, assez dispersée, **nettement étalée vers les hauts salaires**, et comportant des valeurs élevées plus fréquentes que sous une loi normale.

Ce diagnostic tient en une phrase, se calcule en une ligne de code — et il est reproductible par n'importe qui à partir des mêmes données. C'est exactement l'objectif de la statistique descriptive.



### Les moments sont fragiles

$\gamma_1$  élève les écarts au cube,  $\gamma_2$  à la puissance quatre. Une **seule** valeur aberrante peut donc les bouleverser.

Sur nos données, remplacer le plus haut salaire par 190 050 dirhams ferait passer  $\gamma_2$  de 4,8 à 414 — une seule ligne modifiée sur cinq cents.

**Toujours regarder l'histogramme et la boîte à moustaches avant d'interpréter un coefficient de forme.**  
Une valeur extrême de  $\gamma_2$  signale bien plus souvent une erreur de saisie qu'une propriété de la population.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. **Moment centré d'ordre  $r$**  :  $m_r = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^r$ . Ordre 2 : dispersion. Ordre 3 : asymétrie. Ordre 4 : aplatissement.
2. Ordres **impairs** pour le sens, ordres **pairs** pour l'ampleur.
3.  $\gamma_1 = m_3/\sigma^3$  : positif, la distribution est étalée à **droite**.
4.  $\gamma_2 = m_4/\sigma^4$  : la référence est **3**. Au-delà, **queues épaisses**.
5. L'aplatissement mesure l'épaisseur des **queues**, pas la hauteur du pic.
6. Ces coefficients sont **très sensibles aux valeurs extrêmes** : jamais sans le graphique.

## La suite

Il reste une question que ni la dispersion ni la forme ne traitent : **comment la masse totale se répartit-elle entre les individus ?**

Ce n'est pas la même question. C'est celle de la **concentration**, et c'est le chapitre 10.